

3. Übungsblatt SoSe 2025 - Theorie

Richtungsableitung eines Skalarfeldes

Für den Punkt (x_0, y_0) und den Vektor $\vec{a} = (u, v)$ definieren wir die Gerade als:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

und die Funktion $f(t)$ als

$$f(t) = F(x(t), y(t)).$$

Die Ableitung der Funktion $f(t)$ lautet in diesem Fall (nach der Kettenregel):

$$f'(t) = F_x \dot{x} + F_y \dot{y} = F_x u + F_y v = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = |\nabla F| |\vec{a}| \cos(\varphi)$$

wobei φ der Winkel zwischen dem Gradienten ∇F und dem Richtungsvektor $\vec{a}$ ist.

Für den Fall, dass $|\vec{a}| = 1$ gilt, hängt die Ableitung nur von der Richtung ab und definiert die Richtungsableitung eines Skalarfeldes.

Die Richtungsableitung $\frac{\partial F}{\partial \vec{a}}$ eines (ebenen oder räumlichen) Skalarfeldes F in Richtung eines vorgegebenen Richtungsvektors $\vec{a}$ ist

$$\frac{\partial F}{\partial \vec{a}} = \frac{1}{|\vec{a}|} \nabla F \cdot \vec{a}$$

Anmerkung 1: Die Richtungsableitung eines Skalarfeldes entlang des Vektors $(1, 0)$ entspricht der partiellen Ableitung nach x , und entlang des Vektors $(0, 1)$ entspricht sie der partiellen Ableitung nach y .

Anmerkung 2: Die Richtungsableitung eines Skalarfeldes an einem gegebenen Punkt hängt nur vom Winkel φ zwischen dem Gradienten und dem Richtungsvektor ab.

a) Sie erreicht ihren maximalen Wert, wenn $\cos(\varphi) = 1$, also bei $\varphi = 0^\circ$. Dies entspricht der Richtung des Gradienten.

b) Sie erreicht ihren minimalen Wert, wenn $\cos(\varphi) = -1$, also bei $\varphi = 180^\circ$. Dies entspricht der entgegengesetzten Richtung des Gradienten.

c) Die Richtungsableitung ist null, wenn $\cos(\varphi) = 0$, also bei $\varphi = 90^\circ$ oder $\varphi = 270^\circ$. Dies bedeutet, dass die Ableitung in einer Richtung senkrecht zum Gradienten verschwindet.

Lineare Fehlerfortpflanzung

Bei wiederholter Messung der Größe x erhalten wir eine Reihe von n (in der Regel) voneinander abweichenden Einzelwerten

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

Der Mittelwert (Durchschnittswert) dieser Messreihe wird berechnet als:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Die Standardabweichung der Messwerte wird berechnet als:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Die Standardabweichung beschreibt, wie stark die **einzelnen Messwerte** um den Mittelwert streuen, und stellt somit ein geeignetes Genauigkeitsmaß für eine **Einzelmessung** dar.

Unter der Annahme einer Normalverteilung der Messungen gilt:

Das Intervall $(\bar{x} - s, \bar{x} + s)$ umfasst etwa 68,3% aller Messwerte.

Das Intervall $(\bar{x} - 2s, \bar{x} + 2s)$ umfasst etwa 95,5% aller Messwerte.

Das Intervall $(\bar{x} - 3s, \bar{x} + 3s)$ umfasst etwa 99,7% aller Messwerte.

Die Standardabweichung **des Mittelwertes** $\bar{x}$, definiert durch die folgende Gleichung, beschreibt die Genauigkeit des Mittelwertes:

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Das Messergebnis wird dann üblicherweise in der Form

$$x = \bar{x} \pm \Delta x$$

angegeben, wobei Δx ist die Messunsicherheit von x . Als Messunsicherheit verwenden wir die Standardabweichung des Mittelwertes: $\Delta x = s_{\bar{x}}$.

Messergebnis für eine „indirekte“ Messgröße $z = f(x, y)$

Das Messergebnis zweier direkt gemessener Größen x und y liege in der Form

$$x = \bar{x} \pm s_{\bar{x}}$$

$$y = \bar{y} \pm s_{\bar{y}}$$

Durch lineare Approximation der Funktion f im Punkt $(\bar{x}, \bar{y})$ erhalten wir eine Näherung für den Fehler in folgender Form:

$$\bar{z} = f(\bar{x}, \bar{y})$$

$$\Delta z_{max} = |f_x(\bar{x}, \bar{y}) \Delta x| + |f_y(\bar{x}, \bar{y}) \Delta y|$$

Anmerkungen:

Eine bessere Approximation kann erreicht werden, wenn die Korrelation zwischen x und y bekannt ist.

Diese Formel lässt sich aus der Linearisierung der Funktion f sowie aus den Eigenschaften

von Erwartungswert und Varianz der Summe von zwei Zufallsvariablen herleiten.